20쪽 4번

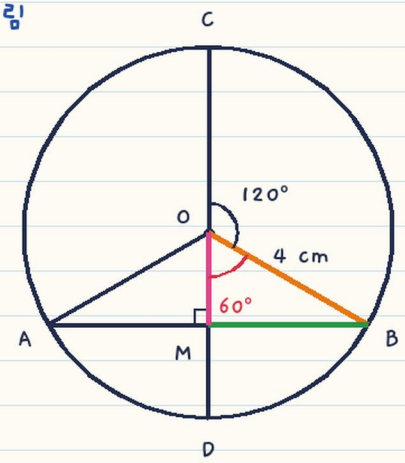
매쓰프로 개념 중3-2 · 20쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

4. 원 O의 반지름은 4 cm이고 $\angle BOC = 120°$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

필요한 개념

- 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 → AB = 2BM ▶ 19쪽 개념 설명
- 30°·60°·90° 직각삼각형: 세 변의 비 1 : 2 : $\sqrt{3}$ (sin 60° = $\sqrt{3}/2$) (5단원 삼각비)

그림



$\angle BOM = 180° - 120° = 60°$

$\overline{BM} = \overline{OB} \times \sin 60°$

$= 4 \times \sqrt{3}/2 = 2\sqrt{3}$

(1 : 2 : $\sqrt{3}$ 에서 빗변 2 ↔ 4, $\sqrt{3}$ ↔ $2\sqrt{3}$)

$\overline{AB} = 2\overline{BM} = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

답 $4\sqrt{3}$ cm